

FONCTION NUMERIQUE

Pour étudier une fonction numérique nous adopterons le plan suivant :

- 1- Ensemble de définition D_f
- 2- Étudier éventuellement la parité
- 3- Étudier les limites aux bornes
- 4- Étudier la continuité
- 5- Calculer la dérivée et étudier son signe (Résoudre $f'(x) = 0$)
- 6- Consigner dans un tableau de variation les résultats précédents
- 7- Branches infinies (éventuelle)
- 8- Tangente particulière, points particuliers, point d'intersection
- 9- Élément de symétrie
- 10- Représentation graphique selon la lecture de T.A.V.A

1- Ensemble de définition D_f

Domaine de D_f (Ensemble de définition) l'ensemble des éléments x de A qui ont une image dans B par f .

Soit U une fonction de variable x

- $A(x) : D_f =]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$
- $e^u : D_f =]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$
- $\frac{A(x)}{B(x)} : D_f = \{x \in \mathbb{R} / B(x) \neq 0\}$
- $\ln(U) : D_f = \{x \in \mathbb{R} / U > 0\}$
- $\sqrt{A(x)} : D_f = \{x \in \mathbb{R} / A(x) \geq 0\}$

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) \rightarrow D_{f_1} \\ f_2(x) \rightarrow D_{f_2} \end{cases} \Rightarrow D_f = D_{f_1} \cup D_{f_2}$$

- 2 types = 2 conditions
- 3 types = 3 conditions
- Valeur absolue $A(x) \neq 0$

2- Parité

* **Fonction paire**: $\forall x \in D_f, \forall (-x) \in D_f ; f(-x) = f(x)$

=> **Axe de symétrie**

$$\begin{cases} x = a, (a \in \mathbb{R}) \\ f(2a - x) = f(x) \text{ ou } \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx \end{cases}$$

* **Fonction impaire**: $\forall x \in D_f, \forall (-x) \in D_f ; f(-x) = -f(x)$

=> **Centre de symétrie**

$$\begin{cases} I(a, b) \quad (a, b \in \mathbb{R}) \\ f(2a - x) + f(x) = 2b \text{ ou } \int_{-a}^a f(x) dx = 0 \end{cases}$$

3- Limites

- **Calcul de limites**

1) **Limites obtenues directement ou par transformation de l'expression :**

a) **Fonctions polynômes :**

- **Théorème 1** : A l'infini toute fonction polynôme a même limite que son monôme de plus haut degré.
- b) **Fonctions rationnelles**
- **Théorème 2** : A l'infini toute expression se présentant sous la forme d'une fraction a même limite que le rapport des monômes de plus haut degré de numérateur et du dénominateur

c) **Fonctions irrationnelles**

Multiplier par son conjugué

2) **limites obtenues par changement de variables**

3) **limites obtenues par encadrement :**

- Si $f(x) \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$
- Si $f(x) \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$

4) *** Théorème des gendarmes**

Soient f, g et h trois fonctions telles que

Si $\forall x \in]a, b[$ si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell$ alors

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$$

5) **Utilisation de la dérivée dans le calcul des limites (définition dérivée) (nombre de dérivé)**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

4 formes indéterminées

1- $+\infty - \infty$: on essaiera de mettre la fonction sous la forme de produit

2- $0 \times \infty$: on essaiera de mettre la fonction sous la forme d'une somme

3- $\frac{0}{0}$: on simplifiera la fonction dans le cas d'une fonction rationnelle ou on essaiera de passer par le nombre dérivé si la fonction est dérivable

Multiplier par son conjugué f. irr

4- $\frac{\infty}{\infty}$: on mettra en facteur le terme prépondérant du numérateur et du dénominateur

⇒ Quand on veut savoir ce qui se passe en 0, ou en $-\infty$, un **changement de variables**, du type $X = \frac{1}{x}$ ou $X = -x$, permet dans tous les cas de se ramener au cas de $+\infty$

∴ Dans ces cas, on changera la forme de la fonction ou on utilisera des limites de référence (exp et ln)

Limite à gauche et à droite

• $x = x_0$

• **lim en x_0 n'existe pas**

- **lim à gauche**

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) < X_{x_0}$$

- **lim à droite**

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) > X_{x_0}$$

$$\text{Ex : } f(x) = \frac{x^3}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} x^3 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} x+1 = 0^-$$

$$x < -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} x+1 = 0^+$$

$$x > -1$$

X	$-\infty$	-1	$+\infty$
x+1	-	0	+

Par quotient, on a :

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$$

Limites de références (ou usuelles)

Logarithme	Exponentielle
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0^-$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0^-$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

e>tripo> log (ex↑ ln↓)

Croissances comparées

Propriété

Logarithme	Exponentielle
• $\ln(a \times b) = \ln a + \ln b$ • $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ • $\ln a^n = n \ln a$ • $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = -\ln\left(\frac{b}{a}\right)$ • $\ln a < 1$ si $0 < a \leq 1$ • $\ln a \geq 1$ si $a > 1$ • $\ln a < \ln b \Leftrightarrow a < b$	• $e^{a+b} = e^a e^b$ • $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$ • $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ • $e^a < 1 \Leftrightarrow a < 0$ • $e^a \geq 1 \Leftrightarrow a \geq 0$ • $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$
• $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$	• $y = e^x \Rightarrow \ln y = x$ • $\ln(e^x) = x, e^{\ln x} = x$ • $e^0 = 1$ et $e^1 = e$

$$e_a(x) = a^x = e^{x \ln a}$$

$$\log_a x = \frac{\ln(x)}{\ln a}$$

4-Continuité d'une fonction f

1) Continuité en un point d'abscisse x_0

$$\left[\begin{array}{l} f \text{ est continue au point} \\ x_0 \text{ de } D_f \end{array} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \bullet f(x_0) \text{ définie} \\ \bullet \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \end{array} \right]$$

2) Son prolongement par continuité

$$\left[\begin{array}{l} f \text{ est prolongeable par} \\ \text{continuité au point } x_0 \end{array} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \bullet x_0 \in D_f \\ \bullet \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell, \ell \in \mathbb{R} \end{array} \right]$$

Son prolongement est la fonction g définie par

$$g(x) = \begin{cases} g(x) = f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ g(x_0) = \ell \end{cases}$$

- $\tilde{f}$ (f tilde) : prolongement par continuité de f en x_0

Continuité à gauche et à droite de x_0

- $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ (f est continue à gauche de x_0)
- $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ (f est continue à droite de x_0)
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ f est continue en x_0

Cas des fonctions définies en x_0 et par des expressions différentes à gauche et à droite de x_0 . On dit que f est définie par morceaux.

3) Continuité sur un intervalle

- Si une fonction f est continue sur un intervalle I, elle est continue en tout point de I.
- f est définie sur un intervalle fermé $I=[a,b]$ est continue sur I, si f est continue sur l'intervalle ouverte $]a,b[$, continue à droite de a et à gauche de b
- f est continue sur laquelle elle est définie

Propriété :

- Toute f polynôme est continue sur $\mathbb{R}$
-valeur absolue
- Toute fonction rationnelle est continue en tout point de son D_f

Théorème 1 : Si f et g sont deux fonctions

Si respectivement continue en x_0 ou, sur I alors les fonctions $(f+g)$; $(f-g)$; (fxg) ; (λf) ; $(\lambda \in \mathbb{R})$; $(\frac{f}{g})$ si $g(x) \neq 0$ sont continues en x_0 ou sur I

Théorème 2 :

- Si f est dérivable en x_0 alors la fonction f est continue en x_0

- Si f est dérivable sur un intervalle I alors la fonction f est continue sur I

⚠ Attention la réciproque est fautive

*Théorème des valeurs intermédiaires

Soit une fonction f définie sur $I=[a,b]$

- Si f continue et strictement monotone sur $I=[a,b]$

- Et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$

• Alors l'équation $f(x)=k$ admet une unique solution α dans $I=[a,b]$ tel que $x=\alpha$, $f(\alpha)=k$

$k \in [f(a), f(b)]$ ou $k \in [f(b), f(a)]$

$k \in]\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)[$

*Lorsque $k=0$, $f(x)=0$, on pourra montrer que $f(a) \cdot f(b) < 0$.

Signe de $f(a) \neq f(b)$. Alors l'équation $f(x)=0$ admet au moins une solution α dans $[a,b]$ tel que $f(\alpha)=0$ avec $x=\alpha$.

Fonction continue $\Rightarrow$ admet au moins une solution

*Théorème de la bijection

Soit f une fonction définie sur $I=[a,b]$

- Si f est une continue et strictement monotone sur $I=[a,b]$

• Alors f réalise une bijection de $I=[a,b]$ sur $f(I)$ où $f(I)$ est une intervalle

*Théorème de la fonction réciproque

Soit f une fonction définie sur $I=[a,b]$

Si f est continue et strictement monotone

Et f est bijective de I sur $f(I)=J$

Alors il existe une fonction réciproque f^{-1}

$f: I \rightarrow J = f(I)$

Image $\rightarrow y=f(x) \leftarrow$ antécédent $x \in I, y \in J$

$f^{-1}: J \rightarrow I$

$x = f^{-1}(y)$

$f \circ f^{-1} = Id_J$

$\mathbb{R}$ f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la première

bissectrice du repère ($y=x$)

*Théorème de l'inégalité des accroissements

finis (T.I.A.F)

Soit f une fonction dérivable sur $I=[a,b]$ où a et b sont des réels

• Première Forme

Si $a \leq b$ et si les réels m et M sont tels que :

$\forall x \in I, m \leq f' \leq M$ alors $m(b-a) \leq f(b)-f(a) \leq M(b-a)$

• Deuxième Forme

Si k est un réel tel que : $\forall x \in [a, b] = I$

$|f'(x)| \leq k$ alors $|f(b)-f(a)| \leq k|b-a|$

• Troisième Forme

$$m \leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq M$$

*Théorème d'accroissement finis(TAF)

-Si f est continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$

-Alors il existe $C \in]a,b[$ tel que $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$

*Inégalité de la moyenne

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

$$|f(x)| \leq M \quad (m \leq f(x) \leq M) \quad \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq M|b-a|$$

4-Dérivée d'une fonction numérique

←Dérivabilité en un point

- f est dérivable en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ existe et fini

$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)$: nombre de dérivée de f en x_0

•Dérivabilité à gauche et à droite

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'_g(x_0)$ existe et fini (nombre de dérivée à gauche de f en x_0)

→f est dérivable à gauche de x_0

- $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'_d(x_0)$ existe et fini (nombre de dérivée à droite de f en x_0)

→f est dérivable à droite de x_0

$$\bullet f'_d(x_0) = f'_g(x_0) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)$$

→f est dérivable en x_0

$\bullet f'_d(x_0) \neq f'_g(x_0) : f$ non dérivable

→A son point anguleux A ($x_0 ; f(x_0)$)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

←Dérivabilité sur un intervalle

- f est dérivable, lorsque la fonction f est dérivable en tout point de cet intervalle

•Technique de dérivation

f(x)	f'(x)
(U.V)	$U'V + V'U$
$\left(\frac{U}{V}\right)$	$\frac{U'V - V'U}{V^2}$
U^n	$nU'U^{n-1}$
$VoU(x)$	$(V'oU)xU' = V'[U(x)]xU'$
e^U	$U'e^U$
$\ln U$	$\frac{U'}{U}$
$f^{-1}(x)$	$\frac{1}{f' \circ f^{-1}(x)} = \frac{1}{f'[f^{-1}(x)]}$
$f(x) = \int_{U(x)}^{V(x)} g(t) dt$	$f'(x) = v'g(v(x)) - u'(x)g(u(x))$

Intégrale

- $\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$
- $(F(x))' = f(x)$
- $\int f'(x)dx = \int (f(x))'dx = f(x) + C$

* Relation de Chasles: $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

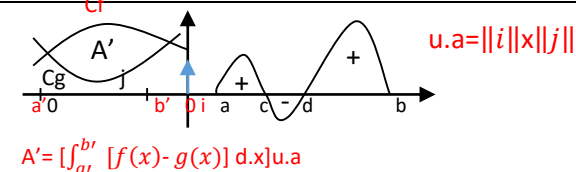
• Positivité

• Conservation de l'ordre

Si $a \leq b$ et $f \geq 0$ sur l'intervalle I, alors $\int_a^b f(x)dx \geq 0$	Si $a \leq b$ et $f \leq 0$ sur l'intervalle I, alors $\int_a^b f(x)dx \leq 0$
Si $a \geq b$ et $f \geq 0$ sur I, alors $\int_a^b f(x)dx \leq 0$ [$\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$] (inversion des bornes)	Si $a \geq b$ et $f \leq 0$ sur l'intervalle I, alors $\int_a^b f(x)dx \geq 0$

Soit f et g deux fonctions sur [a,b]. Si $f \leq g$ sur [a,b], c'est-à-dire si, pour tout réels x de [a,b], $f(x) \leq g(x)$, alors $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$

Calcul d'aire



$$A = \int_a^b f(x)dx = \left[\int_a^c f(x)dx - \int_c^d f(x)dx + \int_d^b f(x)dx \right] u.a$$

Intégration par partie:

$$\int_a^b U'(x)V(x)dx = [U(x).V(x)]_a^b - \int_a^b U(x)V'(x)dx$$

Primitive

f(x)	F(x)
$U \cdot U^n$	$\frac{1}{n+1} U^{n+1} + C$
$\frac{U}{U'}$	$\ln U + C$
e^U	$\frac{1}{U'} e^{U+C}$
$U e^U$	e^U

Branche infinie et tangente particulière

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$	x=a est une asymptote verticale	
$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$	y=b est une asymptote horizontale	
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$	0	Branche Parabolique de directeur (x'x)
	∞	B.P de directeur y'y
	a	$b \in \mathbb{R}$ $y=ax+b$ est asymptote oblique en ∞
	$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$	∞ $y=ax$ est une branche parabolique de direction asymptotique $y=ax$ en ∞ (ou de coefficient directeur a)

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax+b)] = 0$$

alors la droite (D) d'équation $y = ax + b$

est une **asymptote oblique** (C) au voisinage de ∞

*Tangente

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$	(Cf) admet une tangente horizontale au point $M_0(x_0, y_0)$
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm \infty$	(Cf) admet une tangente verticale au point M_0
$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm \infty$ (si $a^- : \begin{cases} - * + = \text{vers le bas} \\ - * - = \text{vers le haut} \end{cases}$)	Alors (Cf) admet à droite au point $A(a, f(a))$ une demi-tangente verticale dirigée vers {le haut (+ ∞)} {le bas (- ∞)}
$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a_1$	Alors (Cf) admet au point d'abscisse x_0 une demi-tangente à droite

$\left(\text{si } x_0^- : \begin{cases} \text{à gauche } T_g \\ \frac{1}{u} \begin{vmatrix} a_2 \\ 1 \\ a_2 \end{vmatrix} \end{cases} \right)$	(Tg) de coefficient directeur $f'(x_0) = a_1$; $\frac{1}{u} \begin{vmatrix} 1 \\ a_1 \end{vmatrix}$
---	---

Equation de la tangente

$$(T) : y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

Avec $f(x_0) = y_0$

•Points particuliers

-Points d'intersections de la courbe

• $(x', 0x)$: résoudre $f(x) = 0$

• $(y', 0y)$: $A(0, f(0))$

-Points remarquables

*Point d'inflexion

• Si f'' s'annule en x_0 , en changeant de signe

• Alors le point $I(x_0, f(x_0))$ est un **point d'inflexion**

$$\rightarrow \begin{cases} f''(x_0) = 0 \\ I(x_0, f(x_0)) \end{cases}$$

N.B. : (Cf) traverse sa tangente au point d'inflexion

*Extremum relatif

f admet un extremum relatif d'abscisse x_0 , alors $f'(x_0) = 0$

$$\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f'(x) \text{ change de sens en } x_0 \end{cases}$$

*Centre de symétrie

*Point anguleux $M_0(x_0, f(x_0))$

• f n'est pas dérivable

• $f'(x_0) \neq f'(x_0)$

• La courbe présente au point d'abscisse x_0 deux demi-tangentes :

- Un demi-tangente à gauche de pente $= f'g(x_0)$
- Un demi-tangente à droite de pente $= f'd(x_0)$

*Point de rebroussement ou un pic

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$ Et $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$	La courbe (Cf) présente au point d'abscisse x_0 une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. On dit que le point x_0 est un point de rebroussement ou pic
$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$	La courbe (Cf) présente au point d'abscisse x_0 une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. On dit que le point x_0 est un point de rebroussement ou pic

***Point fixe** : I est un point fixe si pour tout $(\mathcal{C}_f)$ passe par I. C'est donc I $(\alpha, f_n(\alpha))$ où α est la solution de l'équation $f_n(\alpha) = f_p(\alpha)$ avec $n \neq p$ (ou $p=n+1$)

Position relative de deux courbes

1^{er} cas : Si $[f(x)-g(x)] > 0$; alors $(\mathcal{C}_f)$ au-dessus de $(\mathcal{C}_g)$

2^{ème} cas : Si $[f(x)-g(x)] < 0$; alors $(\mathcal{C}_f)$ au-dessous de $(\mathcal{C}_g)$

3^{ème} cas : Si $f(x)-g(x)=0$; alors $(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_g)$ se coupent en un point x_0

SUITE NUMERIQUE

Une suite est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ si

$$(U_n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$n \mapsto U_{(n)} = U_n$$

U_n est appelé le terme général de la suite (U_n)

Il y a deux manières de définir une suite :

-Par relation de récurrence

U_n dépend $\begin{cases} \text{du ou des term(es) précédent(s)} \\ \text{par un ou plusieurs premier(s) terme(s)} \end{cases}$

•Récurrence à un terme $\begin{cases} U_0 \\ U_{n+1} = f(U_0) \end{cases}$

•récurrence à deux termes : $U_{n+2} = f(U_n, U_{n+1})$ (U_0, U_1)

-Par formule explicite : $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = f(n)$

($U_0, U_1, U_2, \dots, U_{n+1}$: termes de la suite (U_n))

•Variation d'une suite : soit (U_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$:

-(U_n) est strictement $\nearrow$ ssi : $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} > U_n$

-(U_n) est strictement $\searrow$ ssi, $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} < U_n$

-(U_n) est constante ssi $\forall n \in \mathbb{N} U_{n+1} = U_n$

NB : $\begin{pmatrix} U_{n+1} - U_n \\ \frac{U_{n+1}}{U_n} \end{pmatrix} = \begin{cases} = 1 \text{ constante} \\ > 1 \square \\ < 1 \square \end{cases}$

Théorème : Tout suite convergente est bornée

•Une suite est **minorée** par un réel minorée par un réel **m** si

$$U_n \geq m ; \forall n \in \mathbb{N}$$

•Une suite est **majorée** pour un réel **M** si

$$U_n \leq M ; \forall n \in \mathbb{N}$$

•Une suite est **bornée** si elle est à la fois **minorée** et **majorée**

Théorème

Convergence et divergence d'une suite

- Convergente $\rightarrow$ limite finie
- Non convergente = Divergente

Toute suite $\begin{pmatrix} \text{croissante / majorée, } \square ; M \\ \text{décroissante / minorée, } \square ; m \end{pmatrix}$ est convergente

Toute suite $\begin{pmatrix} \text{croissante / non majorée, } \square \\ \text{décroissante / non minorée, } \square \end{pmatrix}$ est divergente

Suites adjacentes

U et V sont deux suites réelles

Si $\begin{cases} \begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} \square \\ U_n \leq V_n, \forall n \in \mathbb{N} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} [U_n - V_n] = 0 \end{cases}$ Alors les suites U et V **convergente**

vers la même limite et sont alors **adjacentes**

*Théorème du point fixe

Soit une suite (U_n) définie par U_0 et $U_{n+1} = f(U_n)$ convergente vers ℓ

•Si la fonction associée f est **continue** en ℓ ,

•alors la limite de la suite ℓ est la solution de l'équation $f(x) = x$

Suite Arithmétique (S.A)	Suite Géométrique (S.G)
$U_{n+1} = U_n + r$	$V_{n+1} = qV_n$
$U_{n+1} - U_n = r$	$\frac{V_{n+1}}{V_n} = q$
$U_n = U_p + (n-p)r$ ($n=p+n-p$)	$V_n = V_p q^{n-p}$
$U_2 - U_1 \neq U_1 - U_0$ $\rightarrow$ non S.A	$\frac{V_2 - V_1}{V_1 - V_0}$ non S.G
$\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ $r > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = +\infty$ $r < 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = -\infty$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} 0 \text{ si } -1 < q < 1 \\ 1 \text{ si } q = 1 \\ +\infty \text{ si } q > 1 \end{cases}$
$\sum_{i=0}^n x = x + x + \dots + x = (n+1)x$ $\sum_{i=0}^n i = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ $\sum_{i=0}^n U_i = U_0 + U_1 + \dots + U_n = \frac{(U_0 + U_n)}{2} (n+1)$ $\sum_{i=p}^n U_i = U_p + U_{p+1} + \dots + U_n$ $= \frac{(U_p + U_n)}{2} \times (n-p+1)$ $= \frac{(\text{1er terme} + \text{dernier terme})}{2} \times (\text{nombre de terme})$	$\forall q \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ $\sum_{k=0}^n q^k = 1 + q^1 + \dots + q^n = \frac{q - q^{n+1}}{1 - q}$ $\sum_{i=p}^n q^k = q^p + q^{p+1} + \dots + q^n = \frac{q^p - q^{n+1}}{1 - q}$ $\sum_{i=k}^n U_k = U_p + U_{p+1} + \dots + U_n$ $= U_p \times \frac{(1 - q^{n-p+1})}{1 - q}$ $N = n - p + 1$
$r > 0, (U_n) \nearrow$ $r < 0, (U_n) \searrow$	$q > 1 \nearrow$ $0 < q < 1 \searrow$
P.A : (a,b,c) PA $\leftrightarrow$ (a+c)=2b (ou b-a=c-b)	P.G : (a,b,c) P.G $\leftrightarrow$ axc=b ² ($\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$)

<https://www.facebook.com/groups/18806244720328>

EQUATION DIFFERENTIELLE

Une **équation différentielle** est une relation entre une fonction inconnue et ses dérivées successives

La fonction inconnue est souvent noté y et ses dérivés successives y', y'' . La plus souvent, la variable sera noté x ou t .

Equation différentielle	Solution de l'équation différentielle
$y' = ay$ ($ar+b=0$)	$y_0 = ke^{ax}, k \in \mathbb{R}$
$y' = ay + b$	$a=0, y_G = bx + k$ avec $y_0=0$, et $y_p = bx + k$ $a \neq 0, y_G = ke^{ax} - \frac{b}{a}, k \in \mathbb{R}$ avec $y_0 = ke^{ax}, y_p = -\frac{b}{a}$
$ay + by' = 0$	$y_G = ke^{-\frac{b}{a}x}$

• $ay'' + by' + c = 0$

Si l'équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0$ admet	Alors les solutions sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par
2 racines réelles : r_1 et r_2	$f(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
Une racine double réelle : r_0	$f(x) = (Ax + B) e^{r_0 x}$
2 racines complexes conjuguées : $r_1 = \alpha + i\beta$ et $r_2 = \alpha - i\beta$	$f(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

Equation différentielle (avec 2nd membre)

$ay + by' = \varphi(x)$

$ay'' + by' + c = \varphi(x)$

→ Solution particulière : y_p

→ Solution de l'équation homogène : y_0

$S = y_G = y_p + y_0$

Démonstration par l'absurde

Le raisonnement par l'absurde consiste à:

*supposer que $\neg A$ est vraie

*montrer que l'on a une absurdité, ce qui montre fausse que $\neg A$ est fausse

[Supposons que...Alors..., donc...ce qui est absurde. Cela montre que la négation de A ou $\neg A$ est fausse, donc....]

Démonstration par récurrence

P(n):une proposition=une propriété

L'objectif d'un raisonnement par récurrence est de prouver qu'une propriété P(n) est vraie pour une infinité d'entiers naturels $n > n_0$, où n_0 désigne un entier naturel fixé.

*démontrer que c'est vrai au rang initial

*supposer que c'est vrai au rang n. C'est l'hypothèse de récurrence (**H.R**)

*montrer que la propriété reste vraie au rang suivant (n+1), en utilisant l'hypothèse de récurrence.

*Conclusion : **D'après le principe de raisonnement par récurrence**

Trigonométrie

$$\cos(a \mp b) = \cos a \cos b \pm \sin a \sin b$$

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \sin b \cos a$$

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

$$\cos 2a = 1 - \sin^2 a$$

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

(sens direct : dérivée ,sens indirect primitive)

I am able to do all things through Christ which strengtheneth me. Philippians 4:13

<https://www.facebook.com/groups/1880624472032832>

Maths Série C

Bacc C 2019